Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Economico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2do Semestre
Materia: Progradation II

Actividad: Store Procedures - Defunciones 2000

Análisis de Defunciones Registradas INEGI - SQL Server

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	25 de Febrero de 2026
Entorno:	SQL Server 17.0 - localhost - Windows
Base de datos:	Defunciones_2000 - 10,099,182 registros
Herramienta:	SQL Server Management Studio (SSMS)

Descripcion General

Se implementaron 6 Store Procedures sobre la base de datos Defunciones_2000 del INEGI (Censo 2000). Cada procedimiento acepta filtros opcionales por Estado, Municipio y Año. Si no se especifican filtros, se muestra la información completa. Los filtros validan que los valores existan en la base de datos y se excluyen registros con información incompleta.

SP	Nombre	Objetivo
SP1	`sp_muertes_anio_estado`	Total de defunciones por Estado y Anio
SP2	`sp_muertes_anio_municipio`	Total de defunciones por Municipio y Anio
SP3	`sp_muertes_nacionales_anio`	Total nacional de defunciones por Anio
SP4	`sp_top10_padecimientos_estado`	Top 10 padecimientos por Estado
SP5	`sp_top10_padecimientos_municipio`	Top 10 padecimientos por Municipio
SP6	`sp_top10_padecimientos_nacional`	Top 10 padecimientos a nivel nacional

SP1 - Muertes por Año por Estado

Objetivo

Mostrar el total de defunciones agrupadas por Estado y distribuidas por Año. Filas = Estado, Columnas = Anos, Valores = Total defunciones. Estados ordenados alfabéticamente.

Parámetros opcionales

@estado VARCHAR(10) — filtra por clave de estado (ej: '14' para Jalisco)

@municipio VARCHAR(10) — filtra por clave de municipio

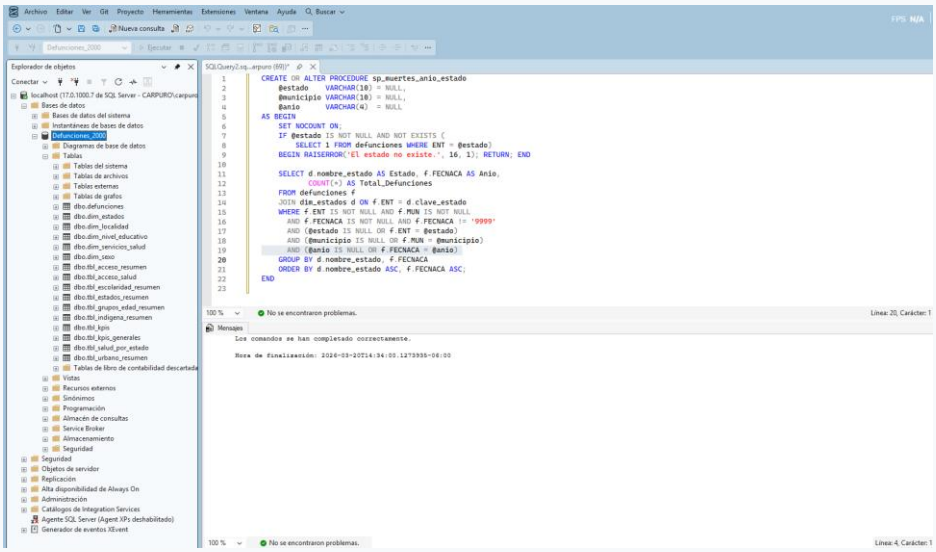
@anio VARCHAR(4) — filtra por ano (ej: '1990')

Código SQL

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_muertes_anio_estado
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF @estado IS NOT NULL AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM defunciones WHERE ENT = @estado)
    BEGIN RAISERROR('El estado no existe.', 16, 1); RETURN; END

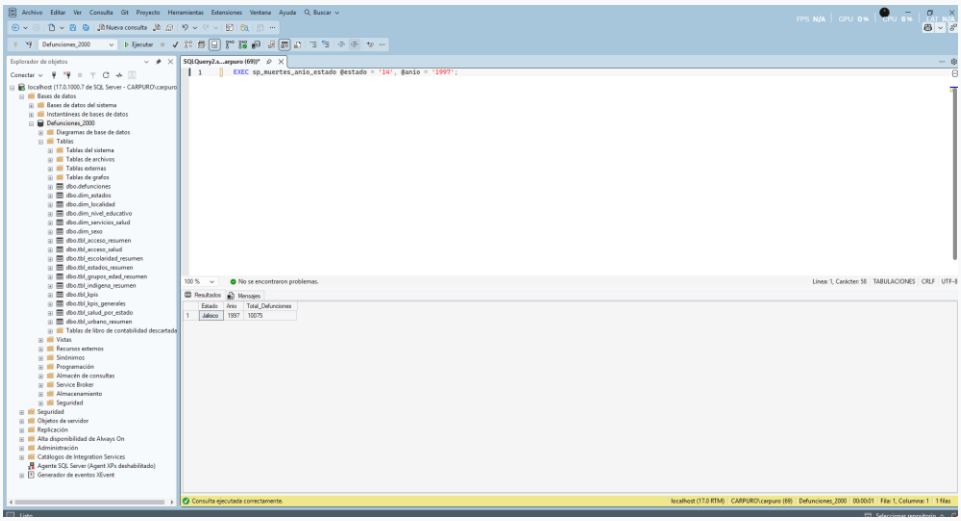
    SELECT d.nombre_estado AS Estado, f.FECNACA AS Anio,
           COUNT(*) AS Total_Defunciones
    FROM defunciones f
    JOIN dim_estados d ON f.ENT = d.clave_estado
    WHERE f.ENT IS NOT NULL AND f.MUN IS NOT NULL
      AND f.FECNACA IS NOT NULL AND f.FECNACA != '9999'
      AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
      AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
      AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
    GROUP BY d.nombre_estado, f.FECNACA
    ORDER BY d.nombre_estado ASC, f.FECNACA ASC;
END
```

Creación del SP



Captura 1 - sp_muertes_anio_estado sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



Captura 2 - sp_muertes_anio_estado con filtros

SP2 - Muertes por Año por Municipio

Objetivo

Mostrar el total de defunciones por Municipio distribuidas por Año. Municipios ordenados alfabéticamente.

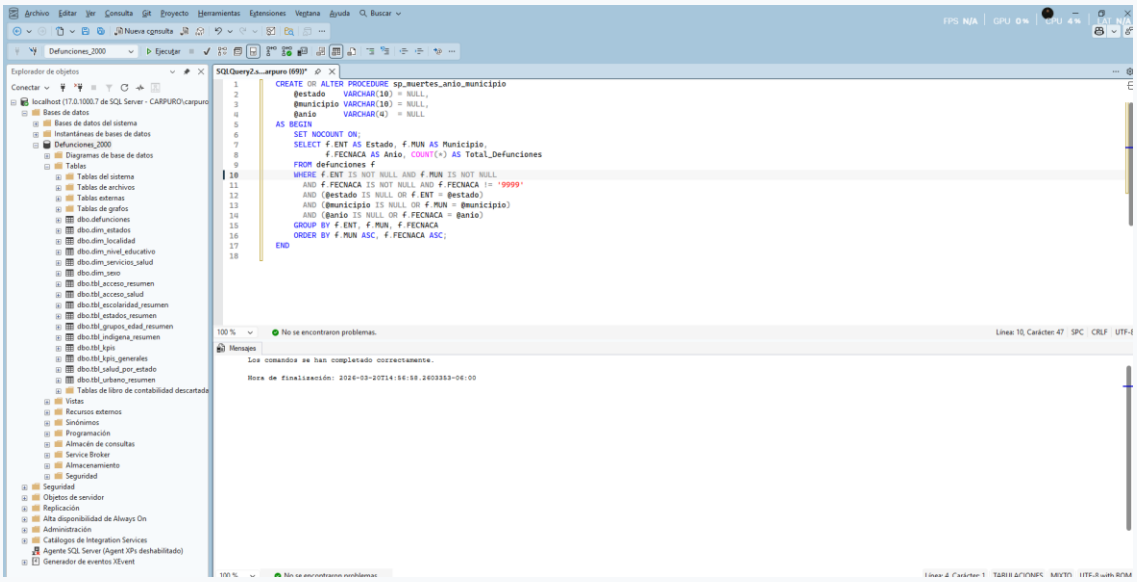
Parámetros opcionales

@estado VARCHAR(10), @municipio VARCHAR(10), @anio VARCHAR(4)

Código SQL

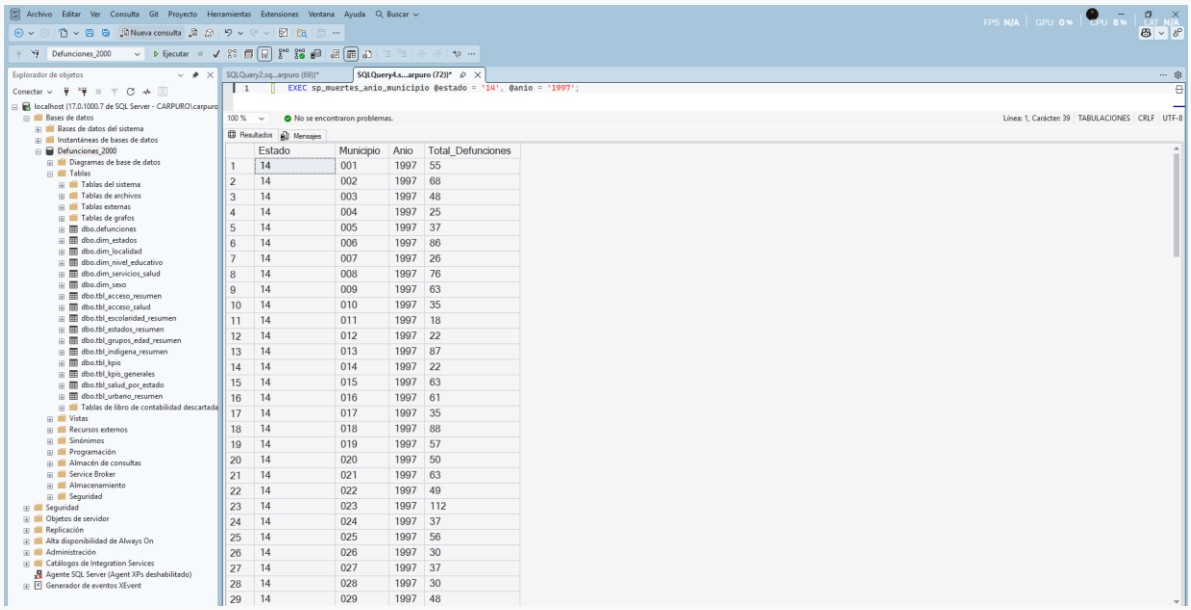
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_muertes_anio_municipio
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT f.ENT AS Estado, f.MUN AS Municipio,
           f.FECNACA AS Anio, COUNT(*) AS Total_Defunciones
    FROM defunciones f
    WHERE f.ENT IS NOT NULL AND f.MUN IS NOT NULL
      AND f.FECNACA IS NOT NULL AND f.FECNACA != '9999'
      AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
      AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
      AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
    GROUP BY f.ENT, f.MUN, f.FECNACA
    ORDER BY f.MUN ASC, f.FECNACA ASC;
END
```

Creación del SP



Captura 3 - sp_muertes_anio_municipio sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



	Estado	Municipio	Anio	Total_Defunciones
1	14	001	1997	55
2	14	002	1997	68
3	14	003	1997	48
4	14	004	1997	25
5	14	005	1997	37
6	14	006	1997	86
7	14	007	1997	26
8	14	008	1997	76
9	14	009	1997	63
10	14	010	1997	35
11	14	011	1997	18
12	14	012	1997	22
13	14	013	1997	87
14	14	014	1997	22
15	14	015	1997	63
16	14	016	1997	61
17	14	017	1997	35
18	14	018	1997	88
19	14	019	1997	57
20	14	020	1997	50
21	14	021	1997	63
22	14	022	1997	49
23	14	023	1997	112
24	14	024	1997	37
25	14	025	1997	56
26	14	026	1997	30
27	14	027	1997	37
28	14	028	1997	30
29	14	029	1997	48

Captura 4 - sp_muertes_anio_municipio con filtros

SP3 - Muertes Totales de Mexico por Anio

Objetivo

Mostrar el total nacional de defunciones distribuidas por Anio. Presenta una sola fila identificada como Mexico con columnas por ano.

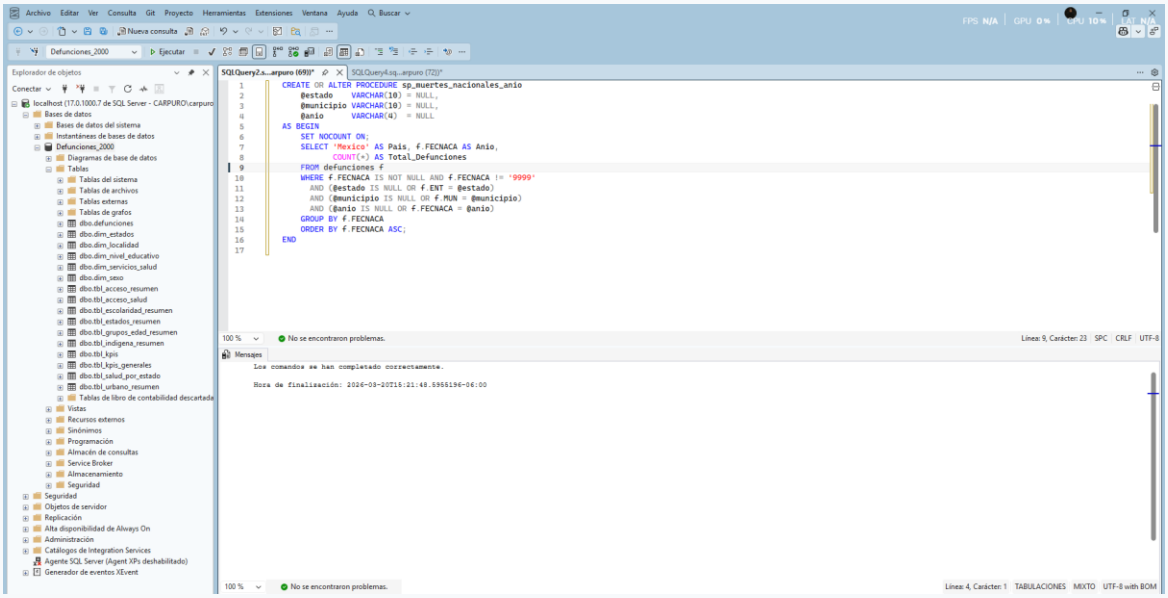
Parámetros opcionales

@estado VARCHAR(10), @municipio VARCHAR(10), @anio VARCHAR(4)

Código SQL

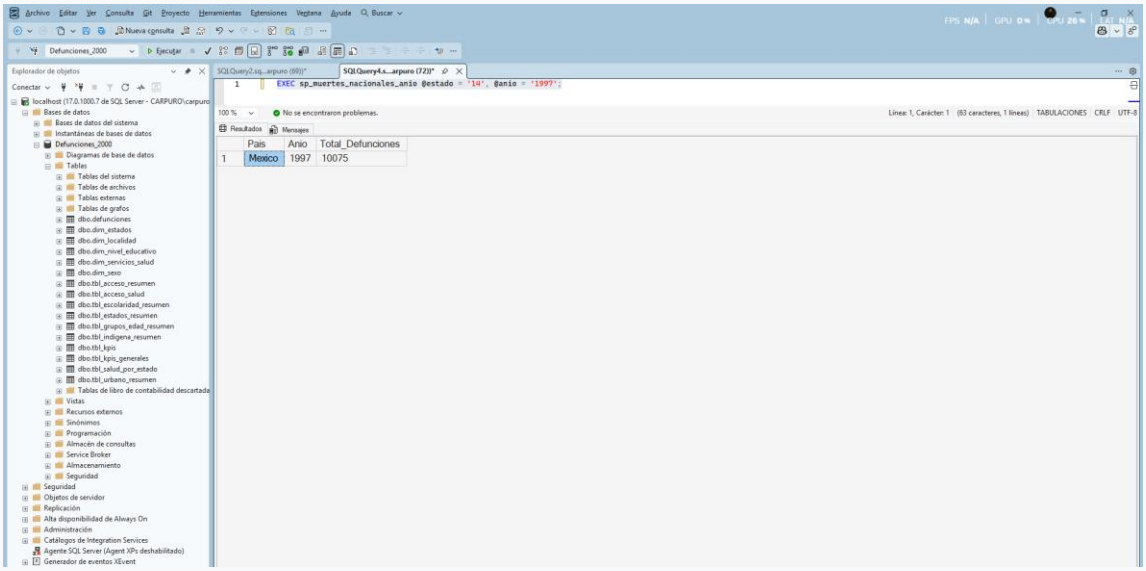
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_muertes_nacionales_anio
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT 'Mexico' AS Pais, f.FECNACA AS Anio,
           COUNT(*) AS Total_Defunciones
    FROM defunciones f
    WHERE f.FECNACA IS NOT NULL AND f.FECNACA != '9999'
      AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
      AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
      AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
    GROUP BY f.FECNACA
    ORDER BY f.FECNACA ASC;
END
```

Creación del SP



Captura 5 - sp_muertes_nacionales_anio sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



Captura 6 - sp_muertes_nacionales_anio con filtros

SP4 - Top 10 Padecimientos por Estado

Objetivo

Identificar los 10 padecimientos con mayor numero de defunciones por Estado. Ordenados de mayor a menor por estado.

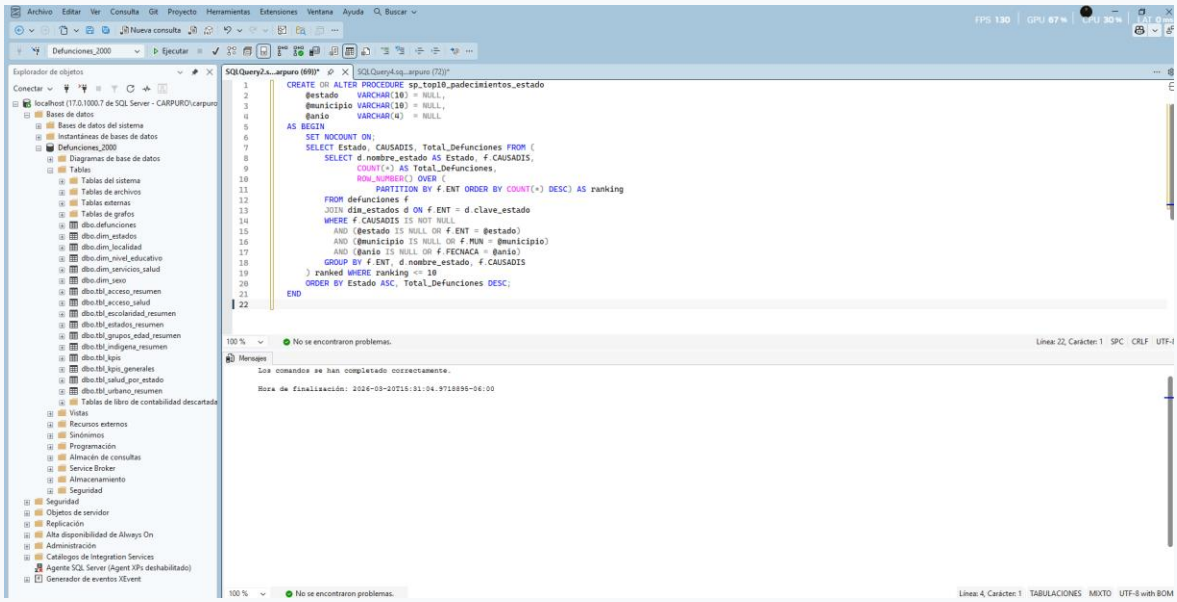
Parámetros opcionales

@estado VARCHAR(10), @municipio VARCHAR(10), @anio VARCHAR(4)

Código SQL

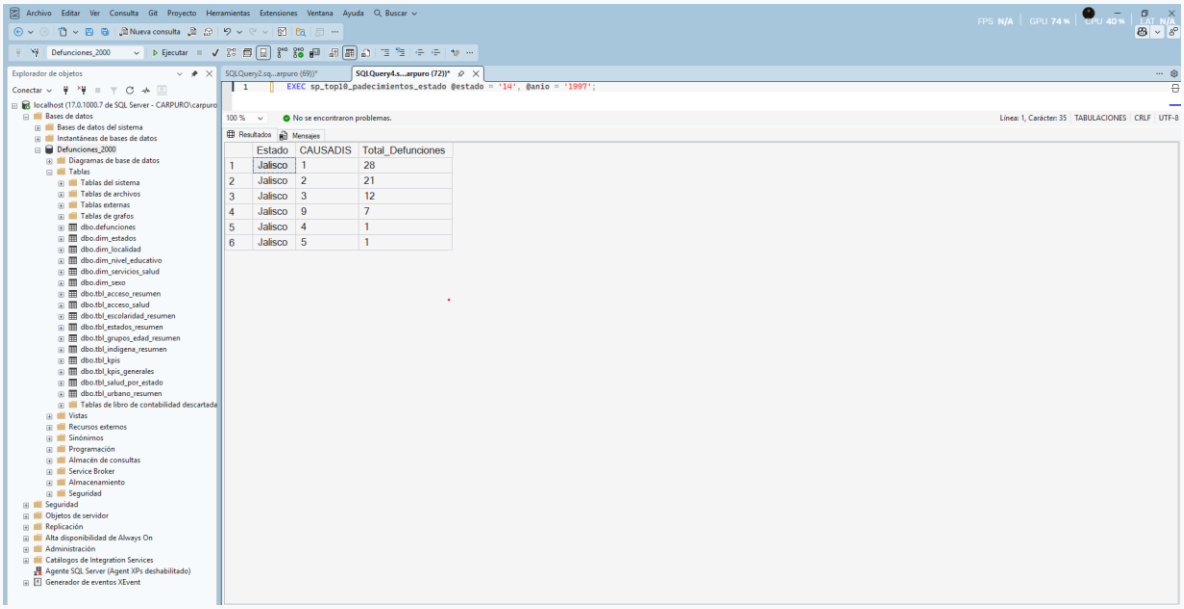
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_top10_padecimientos_estado
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT Estado, CAUSADIS, Total_Defunciones FROM (
        SELECT d.nombre_estado AS Estado, f.CAUSADIS,
               COUNT(*) AS Total_Defunciones,
               ROW_NUMBER() OVER (
                   PARTITION BY f.ENT ORDER BY COUNT(*) DESC) AS ranking
        FROM defunciones f
        JOIN dim_estados d ON f.ENT = d.clave_estado
        WHERE f.CAUSADIS IS NOT NULL
          AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
          AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
          AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
        GROUP BY f.ENT, d.nombre_estado, f.CAUSADIS
    ) ranked WHERE ranking <= 10
    ORDER BY Estado ASC, Total_Defunciones DESC;
END
```

Creación del SP



Captura 7 - sp_top10_padecimientos_estado sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



Captura 8 - sp_top10_padecimientos_estado con filtros

SP5 - Top 10 Padecimientos por Municipio

Objetivo

Mostrar los 10 padecimientos con mayor numero de muertes por Municipio. Ordenados de mayor a menor.

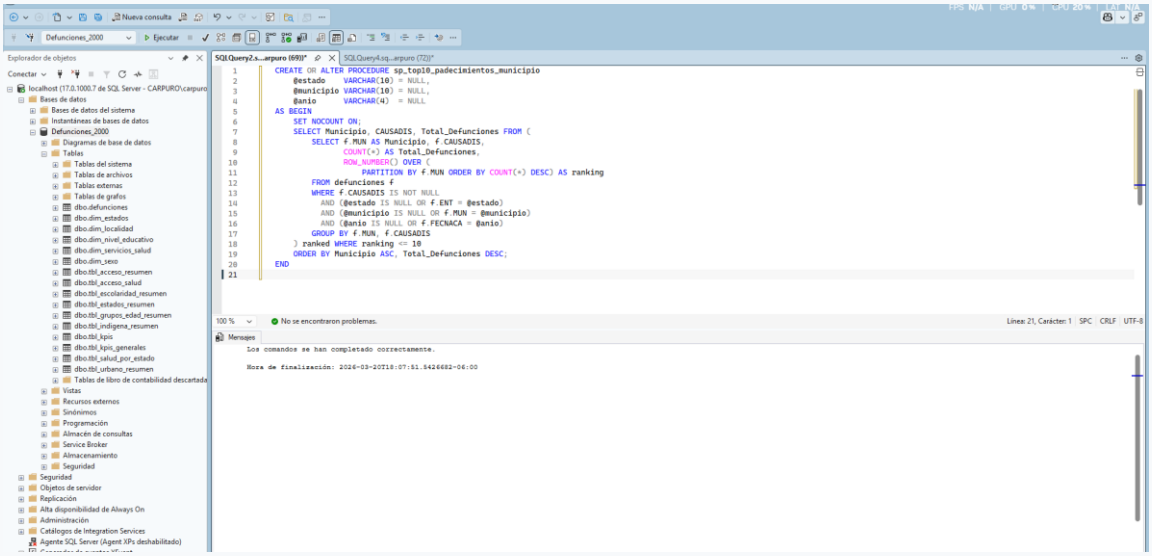
Parámetros opcionales

@estado VARCHAR(10), @municipio VARCHAR(10), @anio VARCHAR(4)

Código SQL

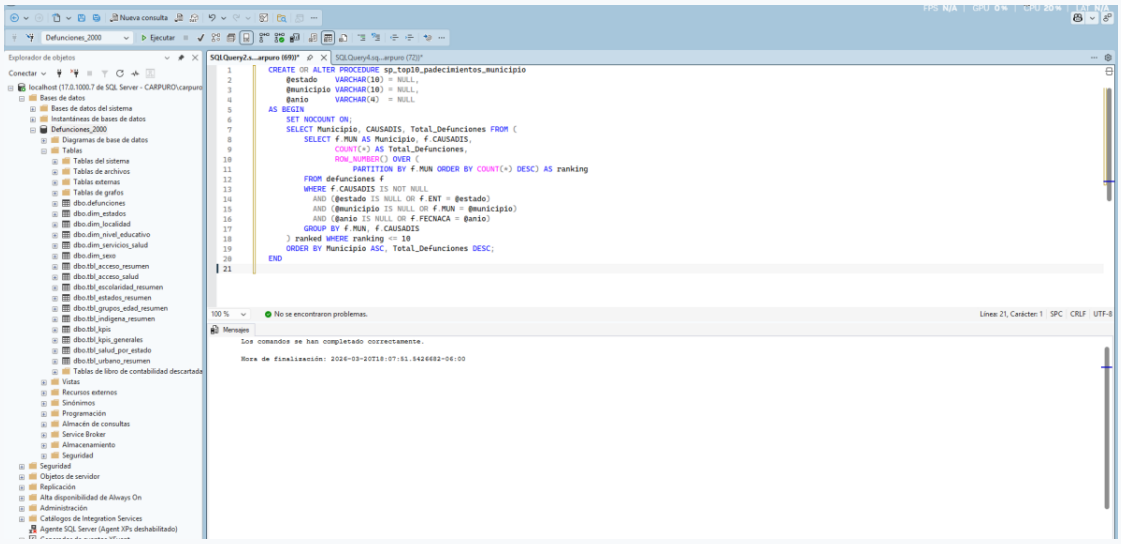
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_top10_padecimientos_municipio
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT Municipio, CAUSADIS, Total_Defunciones FROM (
        SELECT f.MUN AS Municipio, f.CAUSADIS,
               COUNT(*) AS Total_Defunciones,
               ROW_NUMBER() OVER (
                   PARTITION BY f.MUN ORDER BY COUNT(*) DESC) AS ranking
        FROM defunciones f
        WHERE f.CAUSADIS IS NOT NULL
          AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
          AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
          AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
        GROUP BY f.MUN, f.CAUSADIS
    ) ranked WHERE ranking <= 10
    ORDER BY Municipio ASC, Total_Defunciones DESC;
END
```

Creación del SP



Captura 9 - sp_top10_padecimientos_municipio sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



Captura 10 - sp_top10_padecimientos_municipio con filtros

SP6 - Top 10 Padecimientos Nacional

Objetivo

Identificar los 10 padecimientos con mayor numero de defunciones a nivel nacional. Una sola lista ordenada de mayor a menor.

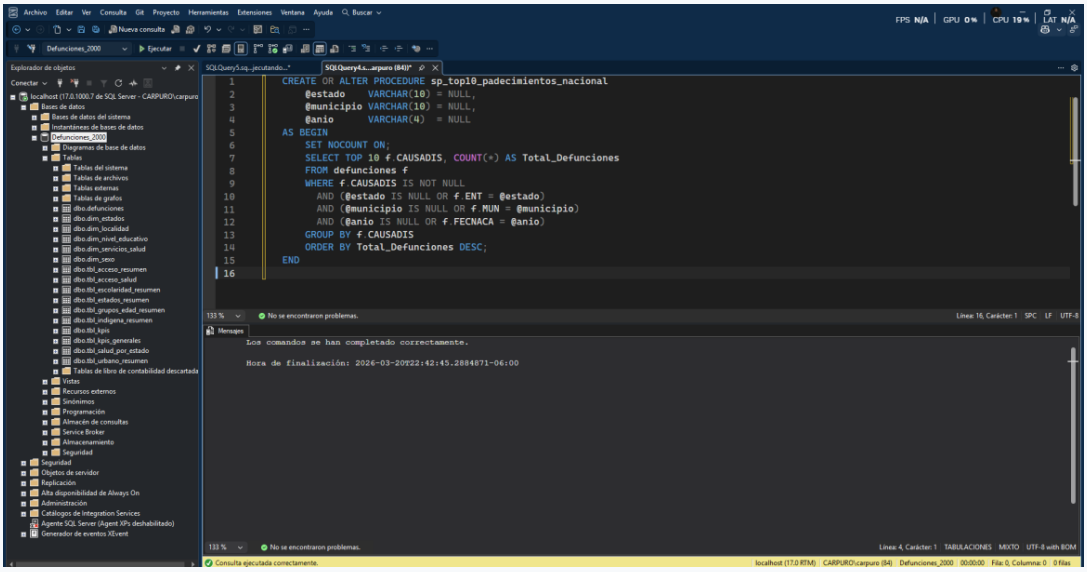
Parametros opcionales

@estado VARCHAR(10), @municipio VARCHAR(10), @anio VARCHAR(4)

Código SQL

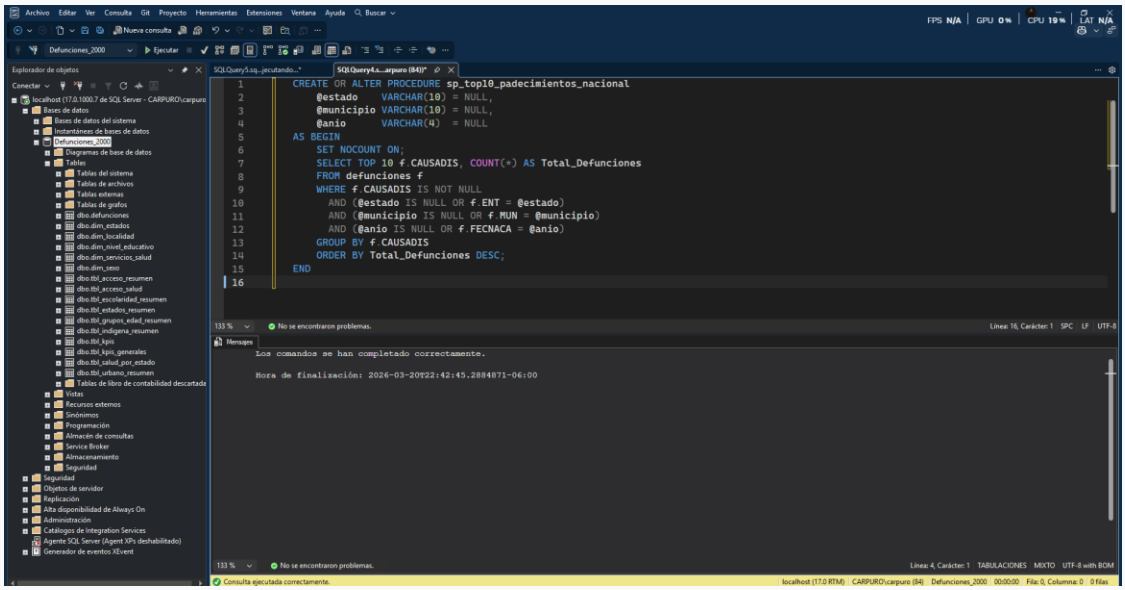
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_top10_padecimientos_nacional
    @estado    VARCHAR(10) = NULL,
    @municipio VARCHAR(10) = NULL,
    @anio      VARCHAR(4)  = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT TOP 10 f.CAUSADIS, COUNT(*) AS Total_Defunciones
    FROM defunciones f
    WHERE f.CAUSADIS IS NOT NULL
      AND (@estado IS NULL OR f.ENT = @estado)
      AND (@municipio IS NULL OR f.MUN = @municipio)
      AND (@anio IS NULL OR f.FECNACA = @anio)
    GROUP BY f.CAUSADIS
    ORDER BY Total_Defunciones DESC;
END
```

Creación del SP



Captura 11 - sp_top10_padecimientos_nacional sin filtros

Ejecución con filtros (@estado = '14', @anio = '1997' “mi año de nacimiento”)



Captura 12 - sp_top10_padecimientos_nacional con filtros

Conclusiones

Se implementaron exitosamente 6 Store Procedures sobre la base de datos Defunciones_2000 del INEGI con 10,099,182 registros almacenados en SQL Server 17.0.

Cada procedimiento incluye:

- Filtros opcionales por Estado, Municipio y Año
- Validación de existencia de valores en la base de datos
- Exclusión de registros con información incompleta (FECNACA = 9999, nulos)
- Ordenamiento alfabético por Estado o Municipio según corresponda
- Uso de ROW_NUMBER () con PARTITION BY para los rankings Top 10